

Шаблон отчёта по лабораторной работе 1

Простейший вариант

Ванчинга Дэвид

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Цель работы

Изучить модель экспоненциального роста, освоить инструменты имитационного моделирования на языке Julia с использованием пакета DrWatson а также ознакомиться с литературным программированием и созданием отчетов в Quarto.

Раздел 2

Задание

Задание

- 1 Создать рабочий каталог для всего курса.

Задание

- 1 Создать рабочий каталог для всего курса.
- 2 Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.

Задание

- 1 Создать рабочий каталог для всего курса.
- 2 Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- 3 Установить необходимые пакеты (DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto).

Задание

- 1 Создать рабочий каталог для всего курса.
- 2 Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- 3 Установить необходимые пакеты (DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto).
- 4 Выполнить предложенный код модели экспоненциального роста.

Задание

- 1 Создать рабочий каталог для всего курса.
- 2 Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- 3 Установить необходимые пакеты (DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto).
- 4 Выполнить предложенный код модели экспоненциального роста.
- 5 Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl.

Задание

- 1 Создать рабочий каталог для всего курса.
- 2 Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- 3 Установить необходимые пакеты (DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto).
- 4 Выполнить предложенный код модели экспоненциального роста.
- 5 Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl.
- 6 Сгенерировать из литературного кода:

Задание

- 1 Создать рабочий каталог для всего курса.
- 2 Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- 3 Установить необходимые пакеты (DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto).
- 4 Выполнить предложенный код модели экспоненциального роста.
- 5 Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl.
- 6 Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код (без комментариев);

Задание

- 1 Создать рабочий каталог для всего курса.
- 2 Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- 3 Установить необходимые пакеты (DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto).
- 4 Выполнить предложенный код модели экспоненциального роста.
- 5 Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl.
- 6 Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код (без комментариев);
 - Jupyter notebook;

- ❶ Создать рабочий каталог для всего курса.
- ❷ Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- ❸ Установить необходимые пакеты (DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto).
- ❹ Выполнить предложенный код модели экспоненциального роста.
- ❺ Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl.
- ❻ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код (без комментариев);
 - Jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.

- ❶ Создать рабочий каталог для всего курса.
- ❷ Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- ❸ Установить необходимые пакеты (DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto).
- ❹ Выполнить предложенный код модели экспоненциального роста.
- ❺ Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl.
- ❻ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код (без комментариев);
 - Jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- ❼ Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров (параметрическое сканирование).

Задание

- ❶ Создать рабочий каталог для всего курса.
- ❷ Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- ❸ Установить необходимые пакеты (DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto).
- ❹ Выполнить предложенный код модели экспоненциального роста.
- ❺ Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl.
- ❻ Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код (без комментариев);
 - Jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- ❼ Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров (параметрическое сканирование).
- ❽ Создать отчет в формате PDF и DOCX.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

```
wanch@WANCHINGA:~$ sudo dnf -y install git
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
git x86_64 2.55.0-1.fc43 updates 57.7 KiB
Installing dependencies:
git-core x86_64 2.55.0-1.fc43 updates 25.1 MiB
git-core-doc noarch 2.55.0-1.fc43 updates 18.9 MiB
ncurses x86_64 6.5-7.20250614.fc43 fedora 609.8 KiB
perl-AutoLoader noarch 5.74-524.fc43 updates 20.6 KiB
```

Рисунок 1: Установка Git

Установка GitHub CLI

```
wanch@WANCHINGA:~$ sudo dnf -y install gh
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
gh x86_64 2.87.3-1.fc43 updates 37.6 MiB

Transaction Summary:
Installing: 1 package

Total size of inbound packages is 11 MiB. Need to download 11 MiB.
After this operation, 38 MiB extra will be used (install 38 MiB, remove 0 B).
[1/1] gh-0:2.87.3-1.fc43.x86_64 100% | 5.9 MiB/s | 11.0 MiB | 00m02s
-----
[1/1] Total 100% | 4.5 MiB/s | 11.0 MiB | 00m02s
```

Рисунок 2: Установка GitHub CLI

Аутентификация в GitHub CLI

```
✓ Authentication complete.  
- gh config set -h github.com git_protocol ssh  
✓ Configured git protocol  
! Authentication credentials saved in plain text  
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/wanch/.ssh/id_ed25519.pub  
✓ Logged in as dvanchinga  
wanch@WANCHINGA:~$  
wanch@WANCHINGA:~$
```

Рисунок 3: Аутентификация в GitHub CLI

Создание SSH ключа

```
wanch@WANCHINGA:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519-git -C "wanchingadavid@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase for "/home/wanch/.ssh/id_ed25519-git" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/wanch/.ssh/id_ed25519-git
Your public key has been saved in /home/wanch/.ssh/id_ed25519-git.pub
The key fingerprint is:
SHA256:IbVzsJDrhztecZT4KxBRAnCUKGX6j1KuRxsibTAeNQ wanchingadavid@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|    ooB+=         |
| . +.0 = .        |
| . E *.B +        |
|o.  o.+ *         |
|oo. ....S o       |
|o+.+ .o..o .      |
|..B +  oo .       |
| + + .o. .        |
| + ...            |
+----[SHA256]-----+
wanch@WANCHINGA:~$
```

Рисунок 4: Создание SSH ключа

Добавление SSH ключа в GitHub

```
e need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform  
ome other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the  
isks) during the prime generation; this gives the random number  
enerator a better chance to gain enough entropy.  
pg: /home/wanch/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created  
pg: directory '/home/wanch/.gnupg/openpgp-revocs.d' created  
pg: revocation certificate stored as '/home/wanch/.gnupg/openpgp-revocs.d/221742FB161781629E37414  
2065CC38886F.rev'  
ublic and secret key created and signed.  
  
ub  rsa4096 2026-08-30 [SC]  
    221742FB161781629E3741490D862065CC38886F  
id   David Wanchinga <wanchingadavid@gmail.com>  
ub  rsa4096 2026-08-30 [E]
```

Рисунок 5: Добавление SSH ключа в GitHub

Создание GPG ключа

```
vaninch@VANCHINGA:~$ gpg --armor --export 221742FB161781629E3741490D862065CC38886F
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGqUC1kBEADmuAZHdz1gubY9Ihb0pUIth8dpZIpaKd1gXLSUcS5Hb8L22bng
CqbqXMa/55uJvsaZlWfCYMfgXa1I5v6+8urzF+XwegccoIbq4W5yXcIPA125wR2L
mY3GEK1ASHK20X2/jPEa4yTFU6aLxdgN8Q139nEB58dgoFyBfwwhPuQZRHYL6P
oFj5+BYS1/57uU78QM8y/H04EQFUpwBxEafkM8kT1BsJVS1XdoxJ+1hwoyRQNCJ+
cVNVQ/aV8qsAUQcpvSjwB8uimiI27NddhMbStjJ13J8w0N/TYaJzmD7wJAQ1W++VF
PRVfj9d407zMBw4dzvrxzEgXAJbz2/tbAt3FqzV8CvZ224ZEARAgQoj+JY8yaqN6D
/JWfEIQ89jC8JwPa2SgKrsXgYKmpwuZwzrTXvsVVBQawZsqLEZM4TRF7uV8D4rtg
+4ajyYfX16p4/gS94wG4FFGdiktXsnURguwr99RC/mdvhjqAiHy6LigVhei8FgKc
/91gSxctjSH1KFtupKEuezcsePkIKcsp75594kJ3k88RXnFHdxgGRB+125euD6
LwKq09KhEs327UhJsrzG4gLIx8wDFyC/o0oenvLV11AFgyihqCS6Ntt/r0pIM/vj
KIGKxk0xApw8R8ISEPjKPYEKyuJrrXmMhhDuuuN8+cGSEHPGqXkUUFkxQARAQAB
cPEYXZpZCBXYW5jaGluZ2EgPHdhbmNoaW5nYW9hbm1kQGdtYVlsLmNvbT6JA1EE
EwEKADSIQIQiF0L7FheBYp43QUkNhiB1zDiIbWUCapQKWQIbAwULCQgHAgiIAgYV
gkIGkIEfGIDAQIEBwIXgAAKCRANhiB1zDiIbX6FD/9A913jyKpfeQHHLsLVAyPP
2SVd1/08PhF40S4h0jNNUOF4SQMDafCzs1SEb/oLcVn3q7BAhG9V5Isqrw3tZLG
ejqA9rk5d86zkq8NDHD1E48jyCDxCv0c9W+pm/REvS196+q/E44BNtfBD+0jzjMD
kn4S4suGcExIe97LobIBK/1BTsuUshG4Ne+k2dvIVpmjwDqnhESzJ8Qji+m6YZIO
hR0vtv+zv7rUi2uVv0z310zMKwWt08SrIRNJI0jAvBpoy7oJhWQjxqencpk2awL
oIavJTqb9/tLyIoNLS/A/S7vKPECjiZYBi0pD8yT3B88ZSmowt2HTk589VHofrM+
MQ2TqT3emmS5wblIJCpmsjCQ1Bcp6AaHEhf65XgnitLA/0sQiVbKL+0j3qizTZFY
JqZhClDbDoFkdbqKARZkzZDC2s6tST7ZxGb/a+W2IPL/7QHKKF/GX2CE2BvAZxfu
jWoUCXSQI/hOXbXGYfChxxMpHFR3Twj3MI2/QbEUCjCY4BXGg/vTKA4q/+FL9vnhG
6JugmyfpJw/VY93ou0SwaPhHC03UmyNj4fQZAAFRyJcbM5Z64umj6/0Gh+86
p4BCYIz10dJ31xPwRm5TEvS6q6WqZUjCm+UQ8fCBPJkb5cK5EeabSb3d1Y1Ijmy
4km9Tks04BRjmbL7RXypbkCDQRq1ApZARAAM0XHw2BCtD/Of7fxTSyJ3cftQZMc
Yk4v6sqSDyBfMTLxGZNsP+OyNz5CE8yYMFVtyOyyXG6kjdHt2b8+9LJQK7B+GgT
FGfje3NGVmYgpJYYZMJ5x8zELySmtfW/GmtFgUpiy66LEMIXZ1y3I1hWbV7ftQ0
cuob2FAD1Ym8K7JIKF4jfIqk1Z0pozDE++e6LP2/2X1w4ZaUyOJCRRHuyR1Tjt
eRTYqAQDIPJ4kBN/0pK/lem8qdjMBrsCcnNNND05N4HF78vLkjb8YZosoIkE02zv
JlwsJ1WbPsZbvx54FCpureVm8D7HeVp9Bs+8MTLkYgb1TE61B9NteJx86w+RnDCpE
NYRCQJcyRqTJE/s43mjDFNlcBSecMqDAUCuBR64Z04CdEVn3TPZXFQ3HCOAPauKc
6pVSkU3IHZDcIiitq9n3uEfr/B7s0YRYuGx0YnTtRUC2FQmqPwSmRjf6E0CXwq
legomBT568soAG6Q0RFE/KO3NM1dsFVqQD2hg3TOV02zqErJmut4cQ5sC7GGRItb
p9oacil2tTwDBKFC5JQ31BiQvVqX1Tuggte1lmGw7jMaYbIynsMNMnrySfdHV2Qn
eT3XlvEb+unUAWQDsOXpmam+LuD6JfgkAG2BbbSt7gtPpogIAMS4hJ3impVsvC
92F7+s+iJJRZ2FkAEQEAAYKcNGQYAQoAIBYhBCIXQvswF4FinjdBSQ2GIXM0Ihv
BQJq1ApZAhSMAAoJEA2GIGXMOIhV0ZwP/13XMQxJV+nSM+6DLqSPqNRIw++852
pM0vBbxAEFD52tP06kc23SkC+peTbp5T4tRcapw/0R4mfVSFDaEz7DuWwCiHt2
```

Установка pnpm и yarnpkg

```
Package Arch Version Repository Size
Installing:
pnpm noarch 10.33.0-1.fc43 updates 16.2 MiB
yarnpkg x86_64 1.22.22-18.fc43 updates 79.5 MiB

Transaction Summary:
Installing: 2 packages

Total size of inbound packages is 20 MiB. Need to download 20 MiB.
After this operation, 96 MiB extra will be used (install 96 MiB, remove 0 B).
[1/2] pnpm-0:10.33.0-1.fc43.noarch 100% | 504.8 KiB/s | 2.9 MiB | 00m06s
[2/2] yarnpkg-0:1.22.22-18.fc43.x86_64 100% | 2.8 MiB/s | 17.5 MiB | 00m06s
-----
[2/2] Total 100% | 2.8 MiB/s | 20.3 MiB | 00m07s
Running transaction
[1/4] Verify package files 100% | 14.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[2/4] Prepare transaction 100% | 9.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[3/4] Installing pnpm-0:10.33.0-1.fc43.noarch 100% | 36.6 MiB/s | 16.4 MiB | 00m00s
[4/4] Installing yarnpkg-0:1.22.22-18.fc43.x86_64 100% | 22.0 MiB/s | 82.9 MiB | 00m04s
Complete!
wanch@WANCHINGA:~$
```


Клонирование репозитория с GitVerse

```
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$ ssh -T git@gitverse.ru -p 2222
Hi there, dvanchinga! You've successfully authenticated with the key named wanchingadavid@gmail.com, but
GitVerse does not provide shell access.
If this is unexpected, please log in with password and setup GitVerse under another user.
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$ git clone ssh://git@gitverse.ru
:2222/dvanchinga/2026-1-study-simulation-modeling.git .
Cloning into '.'...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (41/41), 25.31 KiB | 1.01 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$ ls -la
total 104
drwxr-xr-x 4 wanch wanch 4096 Aug 30 15:26 .
drwxr-xr-x 3 wanch wanch 4096 Aug 30 15:10 ..
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 10395 Aug 30 15:26 CHANGELOG.md
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 0 Aug 30 15:26 CODE_OF_CONDUCT.md
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 0 Aug 30 15:26 CONTRIBUTING.md
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 0 Aug 30 15:26 COURSE
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 2517 Aug 30 15:26 .cz-config.js
drwxr-xr-x 7 wanch wanch 4096 Aug 30 15:26 .git
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 1765 Aug 30 15:26 .gitattributes
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 4722 Aug 30 15:26 .gitignore
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 278 Aug 30 15:26 .gitmodules
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 18657 Aug 30 15:26 LICENSE
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 1021 Aug 30 15:26 Makefile
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 391 Aug 30 15:26 package.json
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 152 Aug 30 15:26 README.en.md
```

Просмотр доступных целей make

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$ make help
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule     Update submules

wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$ make list
practical-scientific-writing Computer Skills for Scientific Writing
  net-admin      Администрирование локальных сетей
  net-os-admin   Администрирование сетевых подсистем
  arch-pc        Архитектура ЭВМ
  sciprogram     Введение в научное программирование
  netcybersec    Защита сетей и кибербезопасность
simulation-modeling Имитационное моделирование
  infosec       Информационная безопасность
  computer-practice Компьютерный практикум по статистическому анализу данных
  mathsec       Математические основы защиты информации и информационной безопасности
  mathmod       Математическое моделирование
  security-modeling Методы математического моделирования в кибербезопасности
simulation-networks Моделирование сетей передачи данных
  sciprogram    Научное программирование
  os-intro      Операционные системы
  os2           Основы администрирования операционных систем
  infosec-intro Основы информационной безопасности
  nettech       Сетевые технологии

wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$
```

Отправка изменений и тегов в репозиторий

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$ git push --all
git push --tags
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.98 KiB | 2.98 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/dvanchinga/2026-1-study-simulation-modeling/compare?baseBranch=master&headBranch=develop
remote:
remote: .. Processing 2 references
remote: Processed 2 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/dvanchinga/2026-1-study-simulation-modeling.git
    ad46dd..6df5171  develop -> develop
    ad46dd..c12edce  master -> master
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 260 bytes | 260.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/dvanchinga/2026-1-study-simulation-modeling.git
    * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$
```

Рисунок 10: Отправка изменений и тегов в репозиторий

Создание релиза v1.0.0

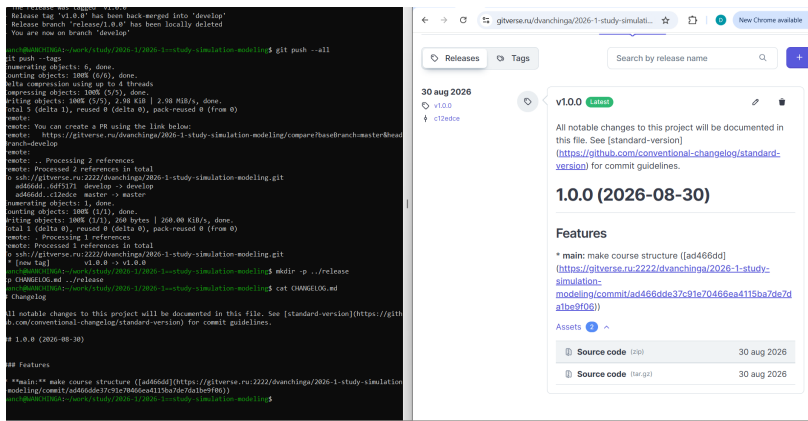
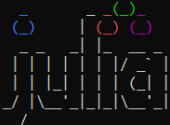


Рисунок 11: Создание релиза v1.0.0

Запуск Julia

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia
```



```
Documentation: https://docs.julialang.org

Type "?" for help, "]"? for Pkg help.

Version 1.11.0-rc3 (2024-08-26)
Fedora 42 build

julia>
```

Рисунок 12: Запуск Julia

Проверка установки пакетов

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Проект активирован: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project
Данные: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/data
Скрипты: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/src
Графики: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/plots
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project$
```

Рисунок 13: Проверка установки пакетов

Результат выполнения модели экспоненциального роста

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl

Call to org.freedesktop.portal.Settings.ReadAll failed QDBusError("org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown", "The name org.freedesktop.portal.Desktop was not provided by any .service files")
Call for getting org.freedesktop.portal.FileChooser version failed QDBusError("org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown", "The name org.freedesktop.portal.Desktop was not provided by any .service files")
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
┌ Row │ t           │ u           │
├───┬───┬──────────┬──────────┬
│ 1 │   │ 0.0      │ 1.0      │
│ 2 │   │ 0.1      │ 1.03045  │
│ 3 │   │ 0.2      │ 1.06184  │
│ 4 │   │ 0.3      │ 1.09417  │
│ 5 │   │ 0.4      │ 1.1275   │
└───┴───┴──────────┴──────────┘

Аналитическое время удвоения: 2.31
```

Рисунок 14: Результат выполнения модели экспоненциального роста

График экспоненциального роста

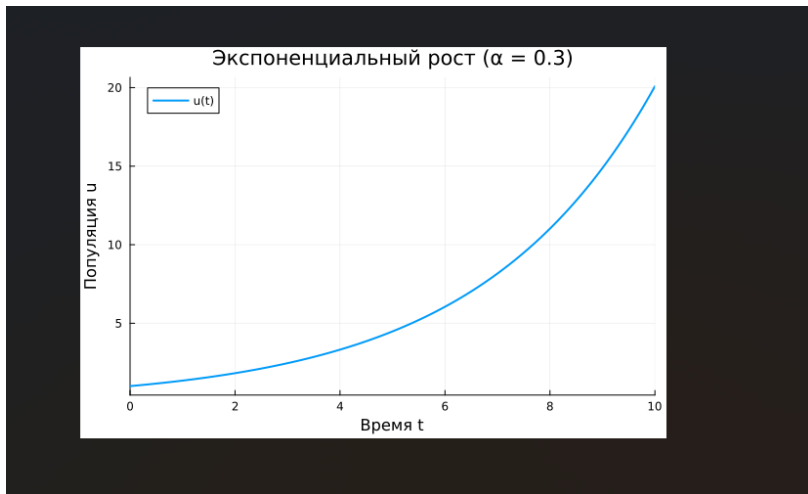


Рисунок 15: График экспоненциального роста

Все файлы успешно созданы

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
  ✓ Чистый скрипт: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
  ✓ Quarto: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb`
  ✓ Notebook: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 16: Все файлы успешно созданы

Раздел 4

Выводы

В ходе работы была реализована модель экспоненциального роста, проведено параметрическое сканирование, освоены инструменты литературного программирования и создан отчет.

Раздел 5

Список литературы

Список литературы